

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 26/2025/UO101/GR10/SFI

PROCESSO Nº 53572.000129/2025-66

INTERESSADO: RADIO TERRA FM LTDA.

1. DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

1.1. Objetivo:

Averiguação do funcionamento da estação da entidade RADIO TERRA FM LTDA, entidade exploradora do serviço de radiodifusão em frequência modulada (230) na sede do município de Imperatriz/MA, no canal 262, frequência 100,3 MHz, por suposta emissão de sinais espúrios e harmônicos.

1.2. Resultado Esperado:

Realização de medidas de radiofrequência e coleta das características técnicas de funcionamento da estação e encaminhamento das constatações ao demandante.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO

2.1. Tipo:

Entidade outorgada.

2.2. Razão Social / Nome / Objeto:

RADIO TERRA FM LTDA

2.3. CNPJ/CPF:

10.418.036/0001-43

2.4. Fistel:

18000004569

2.5. Serviço:

230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada

2.6. Endereço da Sede:

Rua Piauí, 861, 3º andar, Centro, Imperatriz / MA, CEP 65901-600.

3. LOCAL E PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO

3.1. A fiscalização transcorreu na sede da entidade indicada no item 2.6 deste Relatório, local de instalação do transmissor do serviço "230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada" (FM), abaixo indicado.

3.2. A atividade de inspeção técnica foi executada no dia 03 de junho de 2025.

4. REFERÊNCIA

4.1. Fiscalização realizada no âmbito da Ação de Inspeção *ACAO_2025_02089_UO101*, Atividade de Inspeção *INSP_2025_01716_UO101*, disponível no e-Fiscaliza - Sistema de Gestão da Fiscalização da Anatel.

5. DEMANDANTE

5.1. Gerência/Superintendência/Órgão Externo:

SOR

6. UNIDADE(S) EXECUTANTE(S) DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

6.1. Responsáveis pela Ação de Fiscalização:

6.1.1. Paulo Roberto Silva Marcos.

6.1.2. José Raimundo Martins Sampaio.

7. DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES

7.1. A fiscalização do objeto deste relatório fundamenta-se nos seguintes dispositivos legais e regulamentares, abaixo relacionados:

7.1.1. Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962: Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações;

7.1.2. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997: Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.

7.1.3. Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963: Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão;

7.1.4. Anexo à Resolução Anatel nº 612, de 29 de abril de 2013: Regimento Interno (RI);

7.1.5. Anexo à Resolução Anatel nº 671, de 03 de novembro de 2016: Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências (RUE);

7.1.6. Anexo à Resolução Anatel nº 715, de 23 de outubro de 2019: Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações (RCH);

7.1.7. Anexo à Resolução Anatel nº 721, de 11 de fevereiro de 2020: Destina faixas de radiofrequência e aprova o Regulamento sobre Canalização e Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão e seus Ancilares;

7.1.8. Anexo à Resolução Anatel nº 746, de 22 de junho de 2021: Regulamento de Fiscalização Regulatória (RFR);

7.1.9. Anexo à Portaria Anatel nº 2106, de 15 de novembro de 2021: Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Inspeções no âmbito da Atividade de Fiscalização Regulatória; e

7.1.10. Portaria de consolidação GM/MCOM nº 1, de 02 de junho de 2023: Consolidação de normas ministeriais de radiodifusão.

7.1.11. Ato nº 17865, de 30 de dezembro de 2023: Aprova os Requisitos Técnicos quanto à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 8,3 kHz e 300 GHz.

8. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Seleção de instrumentos para a execução da inspeção

8.1.1. Para a execução da inspeção de fiscalização, considerando o objeto e a natureza da demanda, foram selecionados os seguintes instrumentos no Sistema Fiscaliza:

a) analisador de Espectro - Anritsu / MS2720T (Pat. 6923710);

b) Receptor Scanner - Icom / IC-R30 (Pat. 6927876);

c) GPS - Garmin / Etrex-Legend (Pat. 6974434); e

d) telêmetro - Nikon / Forestry Pro II (Pat. 6927026).

8.1.2. A reserva dos instrumentos acima apresentados está cadastrada no sistema Fiscaliza sob nº #157510.

8.1.3. Os registros fotográficos foram realizados por meio de *smartphones* da Anatel.

8.2. Levantamento preliminar de informações

8.2.1. A atividade de fiscalização aqui descrita tem como motivação a apuração da emissão de sinais espúrios detectadas por sistema de monitoramento automático (*RFEye*) instalado na sede do município de Imperatriz/MA.

8.2.2. Durante a investigação presencial realizada na sede do município mencionado, determinado no bojo do processo de fiscalização 53504.014163/2021-06, a equipe de fiscalização constatou a emissão de sinais espúrios, da espécie *produtos de intermodulação*, emitidos pelo transmissor sintonizado em 100,3 MHz combinados com sinais transmitidos por outras estações de radiodifusão autorizadas.

8.2.3. Trata-se, portanto, de **fiscalização incidental**, cuja preparação e execução se deu durante a execução de outra atividade de fiscalização.

8.2.4. Neste sentido, a atividade de fiscalização resumiu-se em: *i)* realizar laudo de vistoria técnica na estação da entidade; e *ii)* identificação da causa dos sinais espúrios e demais emissões harmônicas.

8.2.5. Após levantamentos preliminar de informações técnicas e separação dos formulários pertinentes, a equipe de fiscalização diligenciou no dia 03 de junho de 2025 à sede da entidade localizada em Imperatriz / MA.

8.3. Resultados obtidos na execução da vistoria técnica

8.3.1. Infrações de ordem técnica

8.3.1.1. A Tabela 1 sumariza as infrações técnicas constatadas durante a fiscalização.

Tabela 1 - Outras infrações de ordem técnica

Item do Laudo	Descrição	Tolerável	Verificado	Situação	Infração
2.3	Variação entre a frequência da Portadora de áudio e a licenciada (Hz)	+/- 2000	-2040	I	Item 1.1.2 do Anexo I, do Ato nº 8.104
2.6	Atenuação de pico do sinal em relação à fundamental (dB)	73 + 4,77 = 77,77	66,62	I	Item 1.1.6 do Anexo I, do Ato nº 8.104

8.3.1.2. O Relatório de Conformidade referente à limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos (RLEC) foi fornecido no ato da fiscalização pelo representante da entidade (SEI 13797692). Entretanto, cumpre mencionar que foram encontradas inconsistências nos parâmetros considerados para fins de cálculo dos campos e densidades de potência.

8.3.1.3. A potência nominal do transmissor é autorizada em **3.000 W** (três mil watts), **que corresponde a 64,77 dBm**. Ocorre que na página 2 do RLEC (SEI 13797692), o valor de potência considerado antes das perdas de cabos e conectores é de **34,8 dBm** (seta vermelha na Figura 1), que corresponde a um transmissor que desenvolve **3,020 W** (três watts e vinte milésimos) de potência em sua saída, muito abaixo do valor teórico esperado.

8.3.1.4. Considerando que o valor da EIRP (*potência isotrópica efetivamente radiada*) é parâmetro de entrada na equação B.4 (página 3 do RLEC; item 4.1 do Ato 17865/2023), o valor

considerado pelo engenheiro resulta em densidade de potência incidente S_i abaixo do valor teórico esperado, uma vez que o valor calculado difere em **29,97 dB para menos** do valor devido. A Figura 1 apresenta a extração de trecho da tabela constante do RLEC entregue pela entidade.

Figura 1 - Trecho da Tabela "Formulário 3 – Apresentação das características das estações consideradas"

Dados do transmissor						
Freq. central (MHz)	Largura de faixa (MHz)	Designação de emissão	Cód. do equipamento (1)	Pot. de operação (dBm)	Perdas em cabos e conectores (dB)	Potência entregue a antena (dBm)
100,300	0,200	180KFGEGN	002480300528	34,8	1,811	33,9

8.3.1.5. O engenheiro adotou o *método alternativo* para a avaliação da exposição da população aos campos gerados pela estação de transmissão, conforme definido no Ato nº 17865, de 30 de dezembro de 2023 (Anatel). Esse método considera a densidade de potência incidente calculada a determinada distância para efeitos de avaliação de conformidade em relação aos limites estabelecidos na regulamentação.

8.3.2. Espúrios em 195,42 MHz e 196,22 MHz

8.3.2.1. Conforme já mencionado, a investigação realizada ao longo de pontos distribuídos na sede do município de Imperatriz e a demodulação dos sinais nos mesmos pontos indicaram que o transmissor operado pela entidade autorizada RADIO TERRA FM LTDA, estava emitindo sinais de intermodulação combinados com os sinais do transmissor autorizado a funcionar na frequência 95,1 MHz, distante, aproximadamente, 670 metros.

8.3.2.2. Adicionalmente, foi constatada combinação dos sinais do mesmo transmissor (100,3 MHz) combinados com os sinais de transmissor distinto autorizado a funcionar na frequência 95,9 MHz na sede do município de Imperatriz.

8.3.2.3. Embora não tenham sido assinaladas no laudo de vistoria, as emissões indevidas correspondem à mesma infração indicada no item 2.6 do referido laudo (ver Tabela 1 acima).

8.3.2.4. Os espectrogramas indicaram que quando as medições eram realizadas junto à estação da RADIO TERRA FM LTDA, o nível de potência medido em dBm se apresentava 10 dB acima das medições realizadas junto à estação sintonizada em 95,1 MHz, indicando que o primeiro era o transmissor defeituoso.

8.3.2.5. O pós-processamento a partir dos arquivos brutos gerados pelo analisador Anritsu MS2720T (formato SPA) ratificaram a irregularidade constatada no item 2.6 do Laudo de Vistoria, reproduzida na Tabela 1 deste Relatório de Fiscalização. A Tabela 2 sumariza os valores de atenuação obtidos a partir de testes sem modulação da portadora fundamental.

Tabela 2 - Níveis de sinais harmônicos obtidos no pós-processamento dos arquivos brutos

	Frequência (MHz)	Nível (dBm)	Atenuação (dB)	Tolerância (min dB)	Situação	Infração
Fundamental	100,3	-30,84	---	---	---	---
2ª Harmônica (medida sem modulação)	200,6	-65,57	34,73	77,77	I	Item 1.1.6 do Anexo I, do Ato nº 8.104
3ª Harmônica (medida com modulação)	300,9	-97,46	66,62	77,77	I	Item 1.1.6 do Anexo I, do Ato nº 8.104
Produto de intermodulação	195,4	-93,33	62,49	77,77	I	Item 1.1.6 do

	Frequência (MHz)	Nível (dBm)	Atenuação (dB)	Tolerância (min dB)	Situação	Infração
(100,3 + 95,1 MHz)						Anexo I, do Ato nº 8.104
Produto de intermodulação (100,3 + 95,9 MHz)	196,2	-103,97	73,13	77,77	I	Item 1.1.6 do Anexo I, do Ato nº 8.104

8.3.2.6. Cumpre esclarecer que o valor de atenuação indicado na Tabela 1, lavrado no item 2.6 do Laudo de Vistoria, tomou como referência comparativa o nível de potência da segunda harmônica (200,6 MHz) **com modulação**, que se traduz em situação favorável à entidade, devendo-se observar que, ainda assim, a atenuação encontrava-se em desconformidade com o parâmetro mínimo aceitável.

8.3.2.7. Cabe mencionar que a 3ª harmônica e os produtos de intermodulação indicados na Tabela 2 foram **tomados com modulação** em averiguação preliminar assim como posteriormente à lavratura do Laudo de Vistoria, ratificando desconformidade no funcionamento do transmissor com a norma vigente.

8.3.2.8. Os valores apresentados na Tabela 2 **expandem o horizonte de análise da infração lavrada no Laudo de Vistoria** além de esclarecer devidamente a origem dos sinais detectados no sistema de monitoramento automático da Anatel (RFEye) instalado em Imperatriz.

8.3.3. A materialidade das constatações está apresentada no anexo *Relatório Fotográfico e Espectral* (SEI 13893800).

9. CONCLUSÃO

9.1. Foram levantados os parâmetros técnicos de funcionamento da estação nº 323221386, empregada no serviço 230 - *Rádiodifusão Sonora em Frequência Modulada*, pertencente à entidade RADIO TERRA FM LTDA, CNPJ nº 10.418.036/0001-43, quando foi lavrado o *Laudo de Vistoria nº MA202506031500* (SEI 13820494) em duas vias.

9.2. Em continuidade ao atendimento à *Solicitação de Inspeção "SOL_SOR_2025_0123"*, além de outras irregularidades técnicas apresentadas neste Relatório de Fiscalização, a equipe de fiscalização constatou a emissão de harmônicos de segunda (200,6 MHz) e terceira ordens (300,9 MHz) em desacordo com a norma vigente, bem como emissões espúrias resultantes de produtos de intermodulação causado pelo transmissor da entidade em combinação com os sinais emitidos por outras entidades regularmente autorizadas.

9.3. Em função das leituras efetuadas e das irregularidades constatadas, com fundamento nas orientações dispostas no Ofício nº 282/2024/CODI/SCO-ANATEL, a equipe de fiscalização deu ciência ao fiscalizado acerca de cada desconformidade, sendo lavrado o *Termo de identificação nº MA202506031500* (SEI 13820403), restando cientificada a entidade por meio do seu representante.

9.4. É o relatório. Submeta-se a revisão e aprovação pelas autoridades competentes.

10. ANEXOS

10.1. Consulta CNPJ (SEI 13888888)

10.2. Relatório de Canal (Mosaico/SRD) (SEI 13870384)

10.3. Relatório Fotográfico e Espectral (SEI 13893800)

11. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

- 11.1. Termo de Identificação nº MA202506031500 (SEI 13820403)
- 11.2. Laudo de Vistoria nº MA202506031500 (SEI 13820494)
- 11.3. Relatório de Conformidade (RLEC) (SEI 13797692)



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Silva Marcos, Especialista em Regulação**, em 25/06/2025, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Mozart Lima Malaquias, Coordenador Regional de Processo**, em 25/06/2025, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **José Raimundo Martins Sampaio, Agente de Fiscalização**, em 25/06/2025, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13888491** e o código CRC **518FEDC9**.